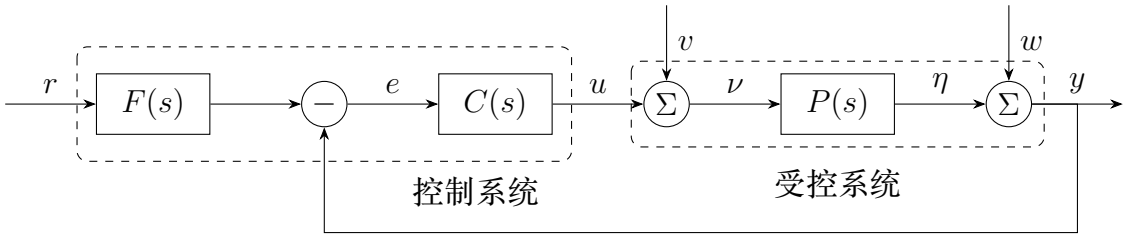
5.3 敏感性分析

PID 是控制中非常重要的系统之一。除此以外，我们也可以设计其它的策略来设计控制器，以满足需求。

之前，我们的课程中主要涉及到参考输入 r 对系统输出 y 的影响。我们也大致讨论了扰动对系统输出的影响。现在，我们比较系统地分析各类扰动对系统输出的影



响。如上图所示，我们系统分为参考信号 r、负载扰动 v、测量噪声 w 以及系统输出 y。我们关心的是系统的无扰输出 η 对参考信号、负载扰动、测量噪声的响应，希望其具有良好的表现。

首先，我们可以计算系统的无扰输出 η 对各类信号的传递函数：

$$\eta(s) = \frac{P(s)C(s)F(s)}{1+P(s)C(s)}R(s) + \frac{P(s)}{1+P(s)C(s)}V(s) - \frac{P(s)C(s)}{1+P(s)C(s)}W(s)$$

这里 $R(s)$、$V(s)$、$W(s)$ 分别为参考信号 r、负载扰动 v、测量噪声 w 的拉普拉斯变换；他们前面的系数即无扰信号对这些输入信号的敏感度函数。

在实际中，我们希望系统的无扰输出 η 尽可能接近参考信号 r，同时对负载扰动 v 和测量噪声 w 的响应尽可能小。例如，在车辆定速巡航问题中，系统的无扰输出 η 是车辆的实际速度，参考信号 r 为参考速度，负载扰动 v 为路面的摩擦、坡度等，测量噪声 w 为速度传感器的噪声。在这种情况下，我们希望控制系统能够使车辆速度尽可能接近参考速度，同时减小路面扰动和测量噪声的影响。

为了实现无扰输出 η 对参考信号 r 的良好跟踪，特别是 r 为阶跃信号（0 频率信号）的跟踪，我们希望系统具有较小的稳态误差。此时，我们要求关于参考信号的敏感度函数在零频率处取 1, 即寻找控制设计 $F(s)$ 与 $C(s)$ 使得

$$\frac{P(0)C(0)F(0)}{1+P(0)C(0)} \approx 1.$$

通常为 $F(0) = 1$ $C(0) = \infty$，即在零频率处控制器具有积分作用。

对于负载扰动 v，其通常为慢信号；例如在车辆行驶问题中，r 表示的坡度、地面摩擦等信号，通常是分段常值的（每经过一段路程发生一些变化），表换较慢。所以，为了消除负载扰动对系统输出的影响，我们希望系统对低频信号具有较强的抑制

能力，即关于负载扰动的敏感度函数在零频率处尽可能小，即

$$|\frac{P(i\omega)}{1+P(i\omega)C(i\omega)}| \approx 0 \qquad \text{比较小的 } \omega \text{ 时}$$

该结论也可以在 $\lim_{s\to 0}|C(s)| \to \infty$ 时得到。

对于测量噪声 w，若将其建模为白噪声，其功率谱密度与频率无关。当有用信号主要集中在低频时，则 η 的高频成分主要来自测量噪声。因此，为减小高频测量噪声对实际输出 η 的影响，我们希望互补敏感度函数在高频处的幅值尽可能小，即

$$\left|\frac{P(i\omega)C(i\omega)}{1+P(i\omega)C(i\omega)}\right| \approx 0, \qquad \omega \text{ 较大时.}$$

即我们希望获得一个低通滤波器。